

Guia da turma 12ºMM — Sistemas de Informação

Instruções para preparares o teu computador e o teu repositório da **UFCD 9951 Linguagem de programação web de servidor**. Faz os passos pela ordem e só avanças quando vires o resultado esperado.

Regras em todas as aulas: todo o teu trabalho fica no teu repositório do GitHub e a entrega é o **commit e o push**, feitos no VS Code — não há entregas no Teams. Antes de começares, fazes sempre **pull** (ou Sync Changes).

O teu repositório

- Nome: **si-9951** (exatamente assim, em minúsculas), **privado**, com README.
- Colaborador: o professor, utilizador **joaofonsecasyngnet**.
- Onde o clonas no computador: **C:\xampp\htdocs** (no Mac, **/Applications/XAMPP/htdocs**).
- Organização:
 - uma pasta por aula: **aula-03/**, **aula-04/**, ..., com os ficheiros **.php** e **.html** dessa aula
 - as folhas de estilo de cada aula ficam em **css/**, **dentro** da pasta da aula

```
si-9951/  
  README.md  
  aula-03/  
    ola.php  
    agora.php  
  aula-04/  
    tipos.php  
    css/  
      estilo.css
```

Nomes sempre sem espaços, sem acentos, em minúsculas, e com o número da aula com dois algarismos (**aula-03**, não **aula3** nem **Aula 3**).

1. Criar a conta no GitHub

1. Abre **https://github.com/signup**.
2. Usa o **email da escola** (**...@aelousada.net**) e uma palavra-passe forte, só tua.
3. Escolhe um username que te identifique (por exemplo **nome-apelido**), sem alcunhas.
4. Resolve a verificação e escreve o código que recibes no email da escola.

Resultado esperado: estás na página inicial do GitHub, com o teu username no canto superior direito.

2. Criar o repositório `si-9951`

1. No GitHub, + (canto superior direito) → **New repository**.
2. Repository name: `si-9951`. Escolhe **Private** e marca **Add a README file**. **Create repository**.
3. **Settings** → **Collaborators** → **Add people** → `joaofonseccasynget` → **Add ... to this repository**.

Resultado esperado: o repositório tem o cadeado (privado) e o professor aparece em Collaborators.

3. Instalar o Git

- **Windows:** descarrega em `https://git-scm.com/download/win` e aceita as opções marcadas, exceto: em *default editor* escolhe **Visual Studio Code**; em *initial branch* escolhe **Override** com `main`.
- **Sem administrador (computadores da escola):** usa o **Portable Git** (mesma página), extrai-o para a tua pasta de utilizador e, no VS Code, em Definições, põe em `git.path` o caminho de `cmd\git.exe`.
- **macOS:** no Terminal, `git --version`; se pedir, instala as ferramentas de linha de comandos.

Resultado esperado: `git --version` mostra `git version 2.x.x`.

4. Instalar o VS Code e as extensões

1. Descarrega em `https://code.visualstudio.com` (no Windows, o **User Installer**, com **Add to PATH**).
2. No VS Code, **Ctrl+Shift+X** (Mac: **Cmd+Shift+X**) e instala:
 - **PHP Intelephense**

Resultado esperado: as extensões aparecem em Extensões → Installed.

5. Configurar o Git (uma vez por computador)

No VS Code, **Terminal** → **New Terminal**, e escreve, uma linha de cada vez (com o teu nome e o teu email):

```
git config --global user.name "Nome Apelido"
git config --global user.email "numero@aelousada.net"
git config --global init.defaultBranch main
```

Confirma com `git config --global --list`. **Num computador partilhado da escola**, confirma no início de cada aula que o nome e o email são os teus: se não forem, os teus commits ficam com o nome de um colega.

6. Clonar o repositório no VS Code

1. **Ctrl+Shift+P** → `Git: Clone` → **Clone from GitHub**; na primeira vez, inicia sessão no GitHub e autoriza.
2. Escolhe `teu-username/si-9951` e a pasta: `C:\xampp\htdocs` (no Mac, `/Applications/XAMPP/htdocs`).

3. **Open.** Cria as pastas da organização acima com **New Folder**, no explorador do VS Code.

Resultado esperado: o explorador do VS Code mostra o repositório, o README.md e as tuas pastas.

7. O ciclo de trabalho, sempre no VS Code

1. **Pull antes de começar:** painel **Controlo de código-fonte (Ctrl+Shift+G)** → ... → **Pull** (ou **Sync Changes**).
 2. **Trabalha** e guarda com **Ctrl+S**. Os ficheiros alterados aparecem no painel com **M** (modificado) ou **U** (novo).
 3. **Commit:** escreve na caixa **Message** o que fizeste (por exemplo `Aula 4: variáveis, tipos e operadores`) e carrega em **Commit (✓)**; se perguntar pelo *stage*, responde **Yes**.
 4. **Push:** carrega em **Sync Changes**.
 5. **Confirma no GitHub** que os ficheiros e a tua mensagem lá estão.
- O repositório tem de ficar dentro de `htdocs`, senão o Apache do XAMPP não mostra as páginas.
 - Para ver uma página: liga o Apache no painel do XAMPP e abre `http://localhost/si-9951/aula-04/tipos.php` no browser.
 - Sem XAMPP (plano B): no terminal do VS Code, dentro da pasta do repositório, `php -S localhost:8000` e abre `http://localhost:8000/aula-04/tipos.php`.

8. Quando corre mal

O que aparece	O que fazer
Please tell me who you are / Author identity unknown	Faz a parte 5.
Updates were rejected because the remote contains work...	Faz Pull e depois Sync Changes .
Merge ou ficheiros com conflito (C)	Não apagues nada: chama o professor.
O VS Code pede para iniciar sessão	Inicia sessão no GitHub com a tua conta.
Repository not found / Permission denied	Confirma que estás com a tua conta e no teu repositório.
O ficheiro não aparece no GitHub	Faltou o commit ou o push: vê o painel e faz Sync Changes .
O ficheiro está na pasta errada	Arrasta-o no explorador do VS Code para a pasta certa, commit e Sync Changes.

9. Verificação final

- | A conta do GitHub usa o email da escola.
- | O repositório chama-se `si-9951`, é privado e o professor é colaborador.
- | `git config --global --list` mostra o teu nome e o teu email.
- | O VS Code tem as extensões da disciplina.
- | Fizeste um commit de teste e vês a tua mensagem no GitHub.

Este repositório (`si-9951-exemplos`) tem os exemplos das aulas, organizados como o teu. Podes copiá-los; o que conta é perceberes o código.